

ÚLOHY

1. Margaréta vytvára výzdobu zo špagátov. Rozuzľuje dva špagáty – modrý (M) a zelený (Z). Platí vzťah:

$$M = 0,5 \times Z$$

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného vzťahu?

- A. Zelený špagát je dvakrát dlhší než modrý špagát.
- B. Modrý špagát je dvakrát tak dlhý než zelený špagát.
- C. Zelený špagát je dvakrát kratší než modrý.
- D. Dĺžka modrého špagátu je pätinou zeleného špagátu.

2. Jakub má o 30% viac tenisiek (T) než spoločenských topánok (S). Ktorý zápis vyjadruje tento vzťah?

- A. $S = T + 30\%$
- B. $T = 1,3 S$
- C. $T = 0,3 S$
- D. $S = -0,3 T$

3. Index telesnej hmotnosti (ITH) sa počíta ako hmotnosť v kilogramoch delená druhou mocninou výšky v metroch. Ako bude vyzerat' výpočet ITH Petry, ktorá meria 176 cm a váži 70kg?

- A. $ITH = 700 : 176 \times 2$
- B. $ITH = 70 : 176^2$
- C. $ITH = 176 \times \sqrt{70}$
- D. $ITH = 70 : 1,76^2$

4. Vlak môže ísť maximálnou rýchlosťou X km/h. Autobus môže ísť maximálnou rýchlosťou Y km/h. Vieme, že:

$$3X + 5 = 2Y$$

- A. Trojnásobok maximálnej rýchlosti autobusu je o 5 km/h nižší ako dvojnásobok rýchlosti vlaku.
- B. Trojnásobok maximálnej rýchlosti vlaku je o 5 km/h nižší ako dvojnásobok rýchlosti autobusu.
- C. Vlak môže ísť trikrát rýchlejšie, ako je dvojnásobok maximálnej rýchlosti autobusu.
- D. Autobus môže ísť osemkrát rýchlejšie než vlak.

5. Plyšový medvedík (P) stojí o 20% menej ako auto na ovládanie (A). Ktorý vzorec najlepšie vystihuje tento vzťah?

- A. $P = 1,2 A$
- B. $A = 1,5 P$
- C. $P = 0,8 A$
- D. $A = 0,5 P$

6. Štyri čerpadlá s rovnakým výkonom naplnia nádrž za 40 hodín. Koľko čerpadiel by sme museli použiť, keby sme chceli ušetriť 20 % času?
- A. 10
 - B. 5
 - C. 8
 - D. 16
7. Jediný dospelý buk vyprodukuje za hodinu 1,7 kg kyslíka, čo je spotreba troch dospelých ľudí za deň. Koľko dospelých bukov vyprodukuje spolu za hodinu množstvo kyslíka potrebné pre 600 ľudí na deň?
- A. 200
 - B. 1800
 - C. 340
 - D. 3060
8. V zábavnom parku sa nachádza pokladnica, v ktorej si návštevníci môžu vymieňať kartičky. 1 kartička s hercom má hodnotu 2 kartičiek so športovcom. 2 kartičky s hercom majú hodnotu 3 kartičiek s panovníkom.
- Mirka by chcela vymeniť 1 kartičku s hercom a 6 kartičiek s panovníkom za kartičky so športovcom. Koľko kartičiek so športovcom by získala?
- A. 15
 - B. 10
 - C. 2
 - D. 12
9. Ktorú z nasledujúcich možností je nutné dosadiť za symbol @ v nasledujúcom vzťahu, aby platila uvedená rovnosť $@3+7):5=1$?
- A. $(25-1$
 - B. $(3*4$
 - C. $(2-4*$
 - D. $(4-2*$
10. V pekárni pracuje 27 pekárov, ktorí stíhajú napiecť obrovské torty za 12 dní. V dôsledku školenia do práce prišlo 9 pekárov. Koľko dní budú musieť piecť obrovskú tortu?
- A. 4
 - B. 12
 - C. 24
 - D. 36
11. Dopln postupnosť: 7, 9, 18, 20, 40, 42, 84, ...
- A. 86
 - B. 168
 - C. 170
 - D. 172
12. Súčet siedmich po sebe nasledujúcich nepárnych čísel je 7. Aké je najväčšie z týchto čísel?
- A. 11
 - B. 7
 - C. 5
 - D. 13

13. Doplň postupnosť: 5, 8, 14, 26, 50, ...

- A. 66
- B. 78
- C. 118
- D. 98

14. Odhaľ, čo v postupnosti chýba, doplň chýbajúci údaj a porovnaj hodnoty dvoch stĺpcov.

Stĺpec A	Stĺpec B
$5 + 3 + 6 + 4 + \square + 5$	$6 + 3 + 9 + 4,5 + \square + 6,75$

- A. Stĺpec B má väčšiu hodnotu než stĺpec A.
- B. Stĺpec A má väčšiu alebo rovnú hodnotu stĺpcu B.
- C. Stĺpec B má menšiu hodnotu než stĺpec A.
- D. Nie je možné vypočítať hodnoty stĺpca B.

15. Doplň nasledujúcu postupnosť: erk – enu – em – ars –

- A. ali
- B. tris
- C. dli
- D. upi

16. Doplň postupnosť: a23d56g8...

- A. j5k9m1112
- B. h5j10kl11
- C. 9j1112m14
- D. h910mn13

17. Nasledujúca postupnosť je vytvorená podľa určitého logického princípu: 2, 4, 1, 3, 0, 2, -1, 1 ... Čo by v nej mohlo nasledovať?

- A. -3
- B. -2
- C. 2
- D. 3

18. Nasledujúca postupnosť je vytvorená podľa určitého logického princípu. Čo by v nej mohlo nasledovať? 6, 13, 25, 51, 101, ...

- A. 201
- B. 251
- C. 203
- D. 361

19. Nasledujúca postupnosť je vytvorená podľa určitého logického princípu: me, ve, ze, ma, ju, sa, ur,... Čo by v nej mohlo nasledovať?

- A. ja
- B. va
- C. ne
- D. pl

20. Nasledujúca postupnosť je vytvorená podľa určitého logického princípu: an6, eb7, ar5, pr5, áj3, ún3, úl3,... Čo by v nej mohlo nasledovať?

- A. eg4
- B. ej6
- C. uj4
- D. ug6